

حالات المادة

استقصاء التبخر من المحلول

الدرس ٣-٤
صفحات الكتاب ٥٠-٥١

💡 **فكرة الدرس:** تتكون **المحاليل** عندما **تذوب** مادة في الماء أو غيره من السوائل. يتكون المحلول من **مادة مذابة** و**مادة مذيبة**. عند **تبخر** المذيب من المحلول نستعيد المادة الصلبة، مثل الحصول على الملح من ماء البحر.

🎯 **سأتعلّم:**
- أعرّف المحلول والمادة المذابة والمذيبة
- أشرح كيف نستعيد المادة الصلبة بالتبخر
- أحضّر محلولًا بسيطًا

📖 مفردات الدرس

تذوب
تختلط المادة بالسائل فلا نراها

المحلول
خليط من مادة مذابة في مادة مذيبة

المادة المذابة
المادة التي تذوب مثل الملح

المادة المذيبة
السائل الذي تذوب فيه المادة مثل الماء

بلورات
قطع صلبة صغيرة منتظمة الشكل

المحاليل

- يمكن أن تذوب بعض المواد في الماء أو غيره من السوائل لتكوّن المحاليل
- يتكوّن المحلول دائمًا من جزأين: **مادة مذابة** و**مادة مذيبة**
- لا يمكننا رؤية المادة المذابة في المحلول بعد ذوبانها
- تتحرك جزيئات المادة المذابة بين جزيئات المادة المذيبة

استعادة المادة الصلبة بالتبخر

- عندما يتبخر السائل من المحلول نرى المادة المذابة الصلبة بسهولة
- يأتي معظم الملح الذي نضعه على الطعام من ماء البحر
- تُستخدم الملاحات لاستخلاص الأملاح من ماء البحر عن طريق التبخر
- ماء البحر محلول: الملح مادة مذابة والماء مادة مذيبة

نشاط: تحضير محلول

- نملأ كأسًا بالماء ثلاثة أرباعه
- نضيف ملعقة صغيرة من بلورات كبريتات النحاس ونلاحظ
- يتلون الماء ولا نرى البلورات لأنها ذابت
- ثم نبخر ماء محلول ملحي فيتبقى الملح



الملاحات: استخلاص الملح من ماء البحر بالتبخر

✏️ أمثلة محلولة

في محلول الملح والماء، ما المادة المذابة وما المذيبة؟

الحل: الملح مادة مذابة، والماء مادة مذيبة

كيف نحصل على الملح من ماء البحر؟

الحل: نترك الماء يتبخر فيتبقى الملح الصلب

⭐ تذكّر

- محلول = مذاب (صلب يختفي) + مذيب (سائل)

⚠️ انتبه من الخطأ

- الملح لا يختفي في الماء، بل يذوب ويبقى موجودًا، ونستعيده بالتبخر

🧩 **نشاط:** أذب ٥ g من الملح في ٥٠ ml من الماء، ثم ضع المحلول في صحن واسع مكان دافئ، ولاحظ ما يتبقى بعد أيام

✅ أختبر نفسي

١. مم يتكون المحلول؟

٢. من أين يأتي معظم ملح الطعام؟

٣. كيف نستعيد المادة الصلبة من المحلول؟

٤. هل يمكن رؤية المادة المذابة في المحلول؟

الإجابات: (١) مادة مذابة ومادة مذيبة ، (٢) من ماء البحر ، (٣) بتبخير السائل ، (٤) لا